

DISCIPLINA: QUÍMICA

PROFESSOR: MAICK MENEGUZZO PRADO

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA E PROPRIEDADES PERIÓDICAS

1. Defina os seguintes termos:

- a) período b) grupo c) elemento representativo d) elemento de transição

2. Qual é o elemento:

- a) halogênio no quinto período?
b) gás nobre no terceiro período?
c) um metal alcalino com mais de uma camada ocupada que o potássio?

3. Qual a relação entre o tamanho de um átomo e seu raio atômico?

4. Quais elementos em cada um dos seguintes conjuntos têm a energia de ionização mais alta?

- a) fósforo, arsênio, antimônio c) potássio, cálcio, gálio
b) cádmio, ródio, molibdênio

5. Por que a segunda energia de ionização de qualquer átomo é maior do que a primeira?

6. Para cada um dos seguintes pares de átomos, estabeleça qual deveria ter maior afinidade eletrônica e explique por quê:

- a) bromo e iodo b) lítio e flúor c) flúor e neônio

7. Qual das seguintes espécies você espera que tenha menor raio iônico: Fe^{2+} ou Fe^{3+} ? Explique.

8. Cite as principais diferenças físicas e químicas entre os metais e os não-metais?

9. Os CDs são feitos de policarbonato, que é aquecido até seu ponto de fusão. O policarbonato líquido é posto no molde e pressionado entre a matriz de níquel e uma superfície plana. A seguir o disco é recoberto por uma fina camada de alumínio sobre a qual se refletirá o raio laser. Por fim o disco é revestido por uma camada de verniz para impedir a oxidação da camada de alumínio.

Retire os elementos químicos do texto e escreva:

- a) número de elétrons da camada de valência
b) subnível mais energético
c) classificações dos elementos com relação a configuração eletrônica

10. Compare os elementos: Na, Mg, O e P.

- a) Qual possui raio atômico maior? b) Qual tem maior afinidade eletrônica?

11. Com relação ao freon (CCl_3F , gases sintéticos inexistentes na natureza, amplo emprego industrial. São quimicamente inertes, pois não são inflamáveis, não oxidam os metais e não são explosivos nem tóxicos), julgue os seguintes itens em verdadeiro ou falso:

- a) Os elementos químicos constituintes dos freons formam substâncias simples que são maleáveis e dúcteis, sendo também boas condutoras de calor e eletricidade.
- b) Os elementos cloro e flúor pertencem ao mesmo período da classificação periódica.
- c) No estado fundamental, os átomos de carbono e flúor têm o mesmo número de níveis eletrônicos.
- d) O átomo de flúor é mais eletronegativo do que os átomos de carbono e de cloro.

12. Qual o número atômico do elemento químico do quinto período da classificação periódica que apresenta 10 elétrons no quarto nível?

13. Sem consultar a tabela periódica, indique, para cada par de elementos, o de maior raio atômico:

- a) ${}_{7}\text{N}$ e ${}_{15}\text{P}$ b) ${}_{19}\text{K}$ e ${}_{34}\text{Se}$

14. Tanto os filmes como os papéis fotográficos têm uma superfície coberta com uma camada de gelatina na qual estão imersos AgCl , AgBr , AgI , ou uma mistura deles, dependendo do filme. Coloque os halogênios que figuram no texto acima em ordem crescente de eletronegatividade.

15. A afirmação “As propriedades físicas e químicas dos elementos químicos são funções periódicas de sua massa atômica”, está relacionada aos nomes:

- a) Rutherford, Bohr b) Kekulé, Berzelius c) Meyer, Mendeleev
d) Van't Hoff, Arrhenius e) Schrödinger, Heisenberg

16. Para que seja usado com o máximo de eficiência em fotocélulas e aparelhos de televisão, um elemento deve ter uma energia de ionização muito baixa e, portanto, ser facilmente ionizado pela luz. Qual dos elementos abaixo você acha que seria o melhor para esse propósito?

- a) K b) Li c) Cs d) Rb

17. O elemento hidrogênio poderia ser colocado na família:

- a) 17, apenas b) 1, apenas c) 2, apenas d) 2 e 16 e) 1 e 17

18. Consultando a tabela periódica, indique em que período e em que coluna se localizam os elementos:

- a) ${}_{20}\text{Ca}$ b) ${}_{53}\text{I}$

19. Classifique os elementos abaixo quanto à configuração eletrônica:

- a) ${}_{15}\text{P}$ b) ${}_{23}\text{V}$ c) ${}_{30}\text{Zn}$ d) ${}_{90}^{\text{Th}}$

20. Coloque os elementos arbitrários ${}_9\text{X}$, ${}_{17}\text{Y}$, ${}_{35}\text{W}$ em ordem crescente de eletronegatividade.